

UMA BREVE HISTÓRIA DA SUPERCOMPUTAÇÃO

CAP-372 (2026)
Processamento de
Alto Desempenho

Celso Luiz Mendes
Stephan Stephany

CAP/Computação Aplicada - INPE

A gênese dos computadores: ²

Computadores Analógicos

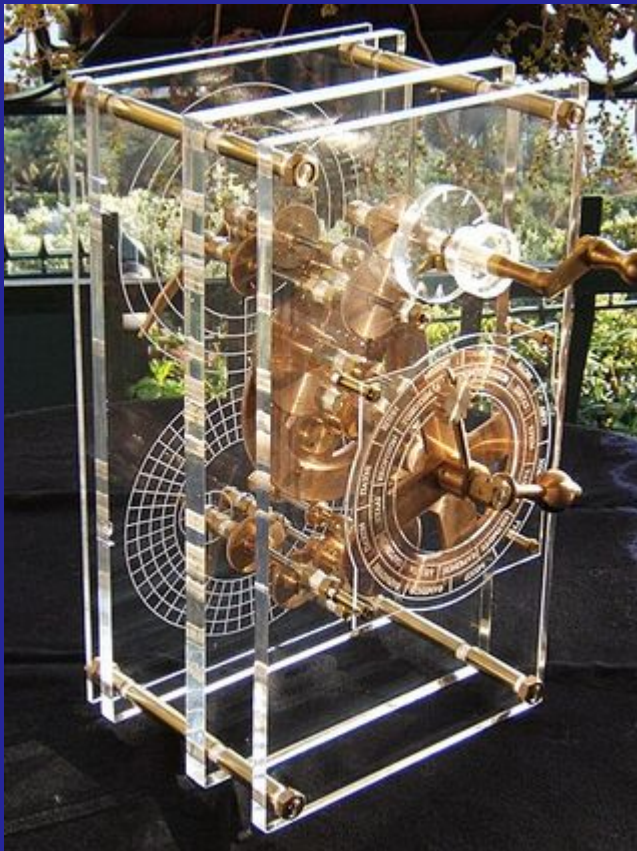
Difícil distinguir:

- computadores ditos eletromecânicos, mecânicos, hidráulico-mecânicos, régua de cálculo, etc. (desde a antiguidade!)
- computadores analógicos propriamente ditos que se baseiam em fenômenos físicos de um “fluido de trabalho”

A gênese dos computadores: ³

Antikythera Mechanism

(100 AC) grego, cálculo da posição dos astros !





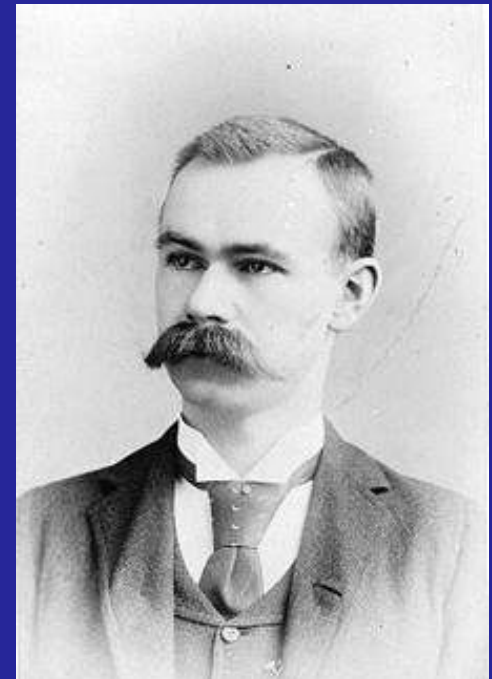
COMPUTADORES MECÂNICOS

Sistema controle tiro de navios (EUA) na II Guerra Mundial



CARTÕES PERFURADOS

- **Tear automático de Jacquard (Escócia, século XIX)**
- **Herman Hollerith (1860-1929)**
Máquina tabuladora de dados com cartões perfurados para o censo dos EUA de 1890). Sua empresa deu origem em 1924 à IBM (International Business Machines)



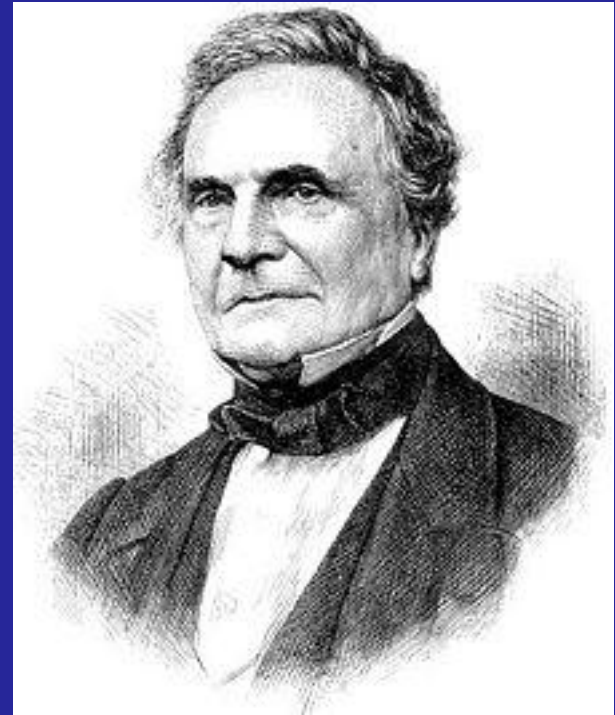
A gênese dos computadores: ⁷

Charles Babbage (1791-1871)

Difference Engine, uma calculadora mecânica 13 t

Analytical Engine, seria o 1º. computador mecânico, com memória, não concluído

Ada Lovelace (1815-1852, matemática) foi a 1ª programadora da história para Analytical Engine



O que é um computador?

- **tem memória, diferentemente de computadores mecânicos ou calculadoras, sendo a memória de dados e instruções nos computadores atuais**
- **capaz de executar uma sequência de instruções**
- **capaz de executar qualquer algoritmo pelo seu conjunto de instruções, isto é, sendo “Turing-completo”**

A gênese dos computadores: ⁹

Alan Turing (1912-1954)

Conceito de Máquina de Turing (1936), uma máquina de estados finitos c/ memória infinita capaz de executar qualquer algoritmo.

Máquina de Turing é um modelo de computação e não de arquitetura dos computadores...



A gênese dos computadores: primeiros computadores II Guerra Mundial (1939-1945)

10

- **Z3 de Konrad Zuse (Alemanha, 1941)**
- **Atanasoff-Berry Computer ABC (EUA, 1943)**
- **Colossus de Tommy Flowers (UK, 1944)**
- **Harvard Mark I de Howard Aiken (EUA, 1944)**
- **ENIAC de Eckert e Mauchly (EUA, 1944)**

Primeiros computadores...

Z3 de Konrad Zuse (Alemanha, 1941), 1º comp. digital de propósito geral, binário, eletromecânico, Turing-completo, programável cartão perfurado (Z4 foi o 1º comercial).

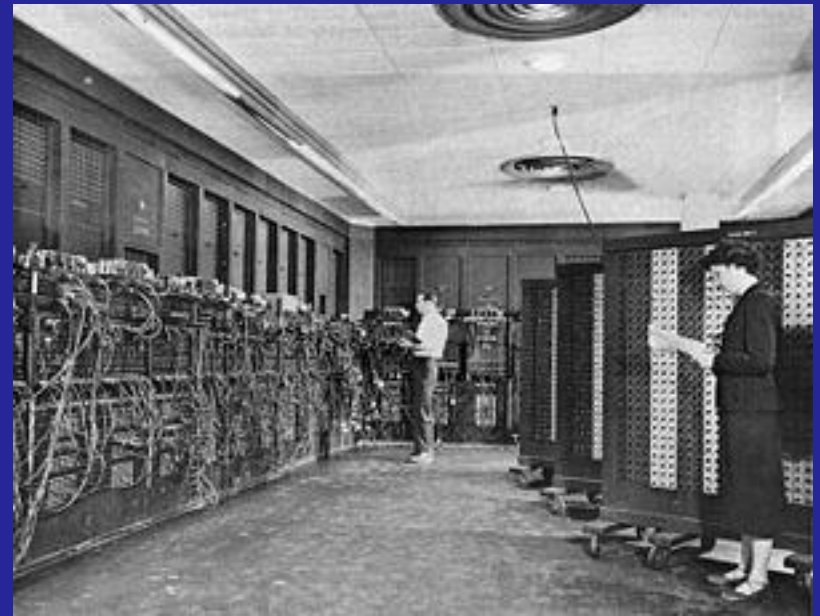
Atanasoff-Berry Computer ABC (EUA, 1943), 1º. comp. eletrônico digital, binário, "a válvula", não Turing-completo, para sistemas de eqs. lineares.

Colossus de Tommy Flowers (Inglaterra, 1944), 1º comp. elétrico digital, binário, "a válvula", não Turing-completo, para criptoanálise.

Harvard Mark I de Howard Aiken (EUA, 1944): programável cartão perfurado, decimal, "a relê".

A gênese dos computadores: ¹²

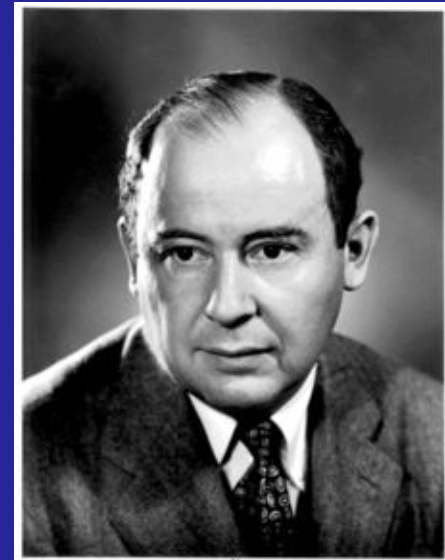
ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer (1943-1955)



**ENIAC, cada programa era “carregado”
plugando-se fios para obter a configuração
correspondente ao programa.**

A gênese dos computadores - **ENIAC**

Projetado por John Presper Eckert (1919-95) & John Mauchly (1907-80)
comput. eletrônico digital, decimal,
“a válvula”, Turing-completo, de
propósito geral, programável “à
mão”, 500 flop/s 175 kW, testado
em previsão numérica do tempo
(1950) 24hs x 24hs.



John von Neumann (1903-57):

“von Neumann architecture”
x “Harvard architecture”

(definiu arquitetura
c/ *stored program* e
CPU+mem+HD etc.)

A gênese dos computadores: Sperry Rand UNIVAC

John Presper Eckert & John Mauchly formaram a Eckert & Mauchly Computer Corp. (EMCC) projetou UNIVAC (contrato 1948 Censo EUA)



Grupo de pesquisadores da US Navy formou a Engineering Research Associates (ERA)

ERA e EMCC foram compradas pela Sperry Rand

A gênese dos computadores:

Remington Rand UNIVAC

Sperry Co. **comprou em 1955** Remington Rand e **surgiu a Sperry Rand. Em 1978 vendeu divisões e voltou a ser Sperry Co. que em 1986 fundiu-se com a Burroughs para formar a UNISYS.**

UNIVAC I (*UNIVersal Automatic Computer I*) :
primeiro computador vendido comercialmente nos EUA (1951) com 46 sistemas vendidos custo USD \$1M, sendo usado no censo de 1951 e também na eleição presidencial de 1952, 1905 flop/s 125 kW
(em 1959 gov. SP UNIVAC-120 – consumo água)

A gênese dos computadores:

BRASIL anos 60

Surgiram nessa década vários computadores experimentais brasileiros (ITA, POLI, etc.)

Ano	Empresa	Equipamento
1960	Jóquei Clube de São Paulo	IBM
1960	Anderson Clayton	Ramac-IBM 305
1960	Esso Brasileira de Petróleo	Sistema IBM 1401
1960	IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia	UNIVAC, da Remington
1961	Contadoria Geral de Transportes do Estado de São Paulo	IBM 1401
1961	General Electric do Brasil	Ramac-IBM 305

A gênese dos computadores: CDC - Control Data Co.

Snow White (IBM) & 7 dwarfs: Burroughs, NCR, Control Data Corporation, General Electric, RCA, Honeywell. Ou: IBM & "the bunch" (Burroughs, Univac, NCR, Control Data, Honeywell).

Sucesso da IBM: S/W back compatibility & linha escalável de computadores !!!

Em 1957 um grupo da antiga ERA saiu da UNIVAC/Sperry-Rand para formar a Control Data Co. incluindo Seymour Cray.

A gênese dos computadores: ¹⁸

CDC - Control Data Co.

CDC-6600 (1964) - "1º. supercomputador da história" (?), 500 Kflop/s – 1 Mflop/s (10 x mais rápido que o "best seller" IBM-360, em projeto liderado por Seymour Cray.

Thomas J. Watson Jr. (IBM): *How is it that this tiny company of 34 people can be beating us when we have thousands of people?*

Cray: *You just answered your own question .*

CDC-7600 (1969) - 2 Mflop/s, mas pouco confiável (problemas h/w), pipelining.

A gênese dos computadores: ¹⁹ ILLIAC IV (1972-1981)

Idealizado por Daniel Slotnick, montado na Universidade de Illinois EUA (Illinois Automatic Computer UIUC) e depois NASA Ames Center;

Considerado o 1º. computador massivamente paralelo, com 64 processadores dos 256 previstos, 50 Mflop/s;

Supercomputador mais rápido até surgir o Cray 1 em 1976;

Arquitetura SIMD (uma das raras...)

Supercomputadores:

Seymour Cray (1925-1996)

20

Deixou a CDC em 1972 para fundar a Cray Research Inc. (CRI). Projetou:

CRAY-1 (1976) 136 Mflop/s

CRAY-2 (1985) $4 \times 244 = 1950$ Mflop/s

**Deixou a CRI em 1989 para fundar a Cray Computer Corp. (CCC),
que faliu em 1995 - CRAY-3 (1993)
foi cedido ao NCAR, mas nunca vendido...**



Supercomputadores:

21

Steve Chen - CRI (1978-1987)

Projetou a linha multiprocessada da CRI:
(várias CPUs/processadores)

CRAY X-MP (1982) $4 \times 200 = 800$ Mflop/s

CRAY Y-MP (1988) 8×333 Mflop/s

#90-100 do primeiro Top500 (jun/1993)

CRI (e antes CDC) - disputa desempenho x marketing

CRI fundiu-se c/ Silicon Graphics (SGI) em 1986.
Depois surgiu a Cray Inc. em 2000, depois comprada pela HP, virou HPE (clusters e supercomputadores)

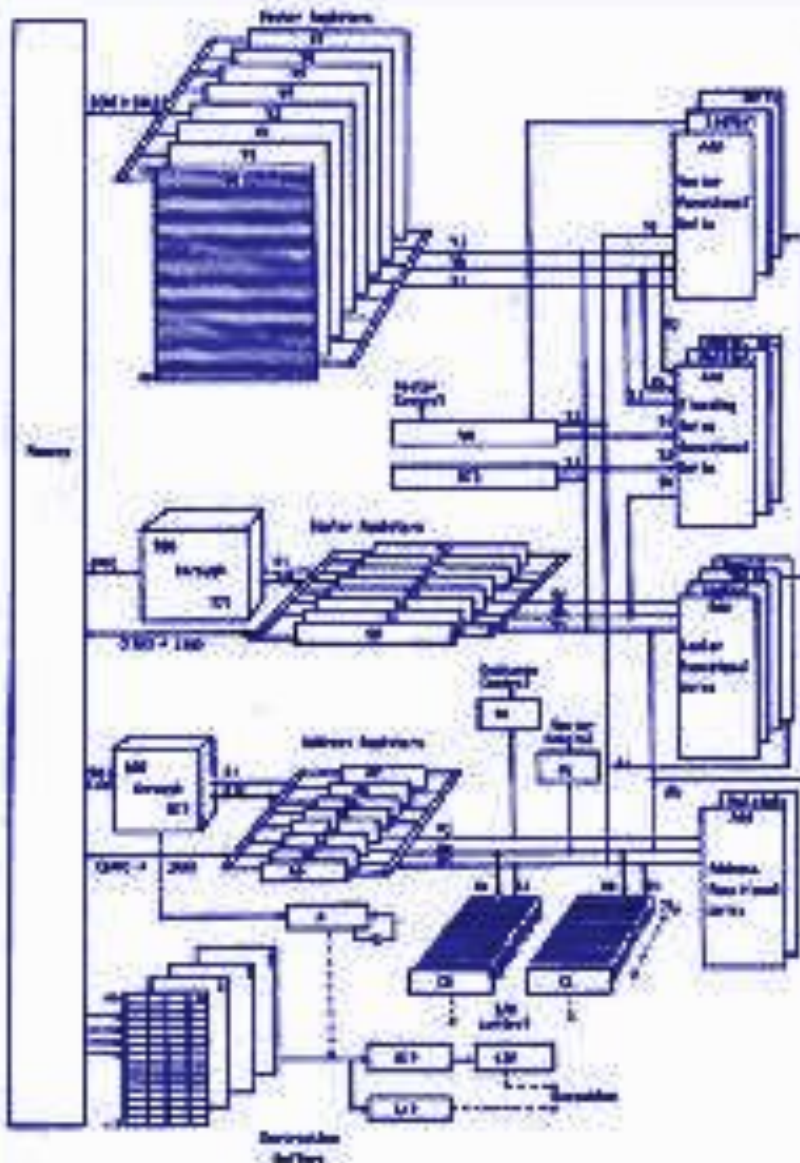
Supercomputadores: CRAY-1 (1976)

1 único processador vetorial, uso pioneiro de circuitos integrados, pipelining, registradores escalares e vetoriais (8x64 DP-64 bit), clock de 12.5 ns (80 MHz), 24-bit memory 8 MB em 16 bancos com ciclo 50 ns, refrigerado a freon.

Desempenho nominal 160 MIPS (2x80 MHz) ou 136 Mflop/s (110 Mflops/s Linpack)

- Sucesso comercial: 80 unidades a USD\$ 5-8 M para governo EUA, previsão de tempo, etc.**

PROCESSADOR DO CRAY-1



- registradores escalares e vetoriais
- unidades funcionais (pipelined) escalares e vetoriais

Supercomputadores:

CRAY-1 (1976) & CRAY-2 (1985)



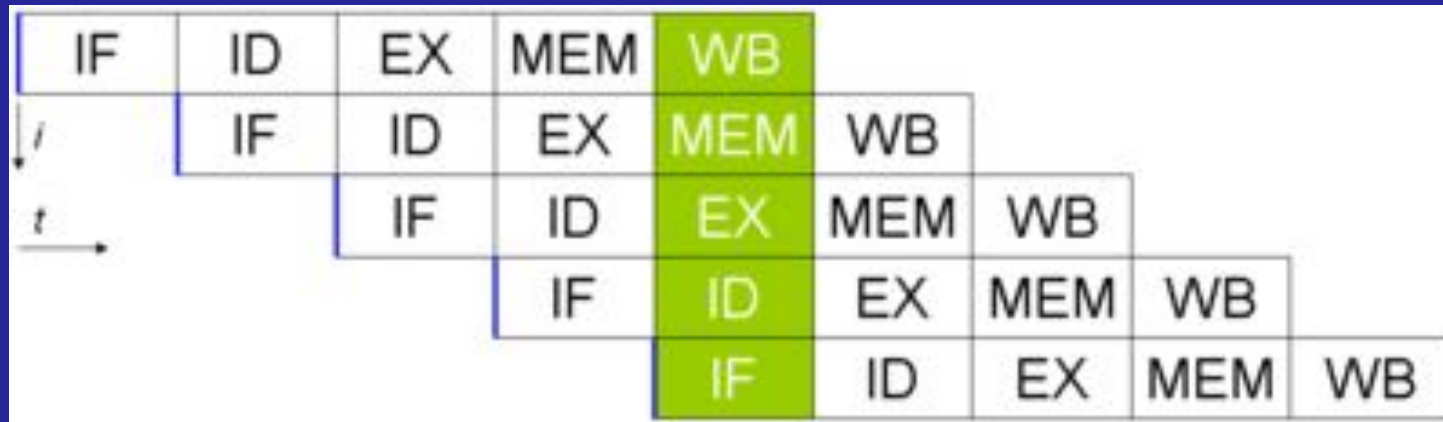
Cray-1 (1 cpu)
136 MFlop/s peak
115 kW 5.5 ton

Cray-2 (4 cpu's)
1.9 Gflop/s peak
195 kW 2.5 ton



A busca por desempenho:

PIPELINING



1 única CPU/core de 1 GHz com 2 pipelines FP
Desempenho nominal de 2 Gflop/s? HIPÓTESES?

- Fluxo de instruções independentes!
- Sem penalização por acesso à memória!
- Todos estágios duração 1 ns (max)
- Ex: AMD Opteron 12/17 estág. INT/FP

A busca por desempenho:

RISC x CISC

- Hardware -> <- software
- **CISC** (complex instruct. set computing)
- **Microprogramação**
- **RISC** (reduced instruct. set computing)
“simples e poucas”, melhor pipelining, instr. exclusivas acesso memória; ex. RISC-6000 IBM
- máquinas atuais: “mistura” CISC/RISC

Transição dos supercomputadores²⁷ process. vetoriais p/ escalares

Supercomputadores c/ process. vetoriais:
múltiplos nós, múltiplos process. por nó,
muita memória, alto custo desenvolvimento e
de aquisição, ficaram inviáveis atualmente

Supercomputadores c/ process. escalares ou
Massively Parallel Processor - MPP:
milhares de nós 1 ou 2 process. multicore de
mercado, milhares/milhões de cores, custo
menor de desenvolvimento, tendência atual

A busca por desempenho: **VETORIZAÇÃO**

(I) NÃO-SIMD em processadores vetoriais:
Único exemplo atual: Aceleradores vetoriais
em servidores AURORA TSUBASA/NEC

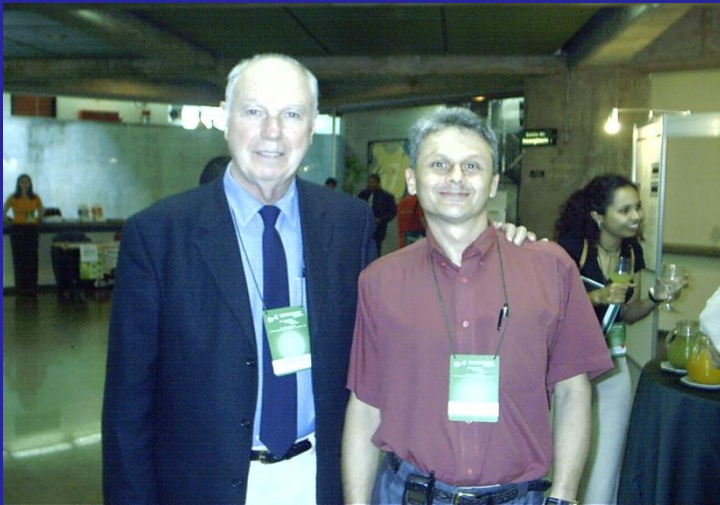
https://www.nec.com/en/global/solutions/hpc/sx/vector_engine.html

**(II) SIMD EXTENSIONS em processadores
escalares "x86" atuais: vetorização por meio
de instruções MMX/SSE**

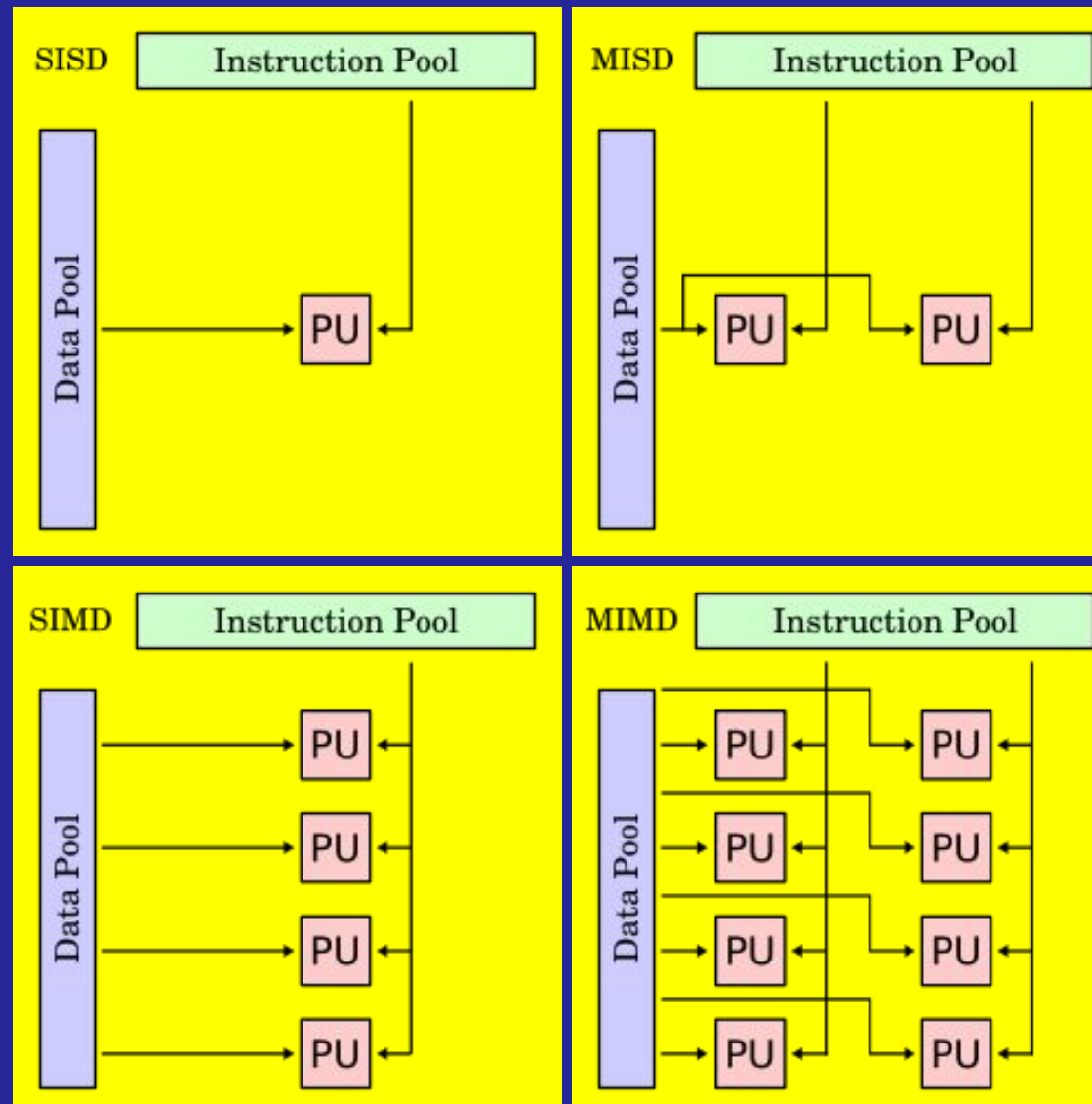
Arquiteturas conceituais:

TAXONOMIA DE FLYNN (1966)

29



**Máquinas
atuais são
MIMD, mas
com H/W
SIMD ou SIMT**

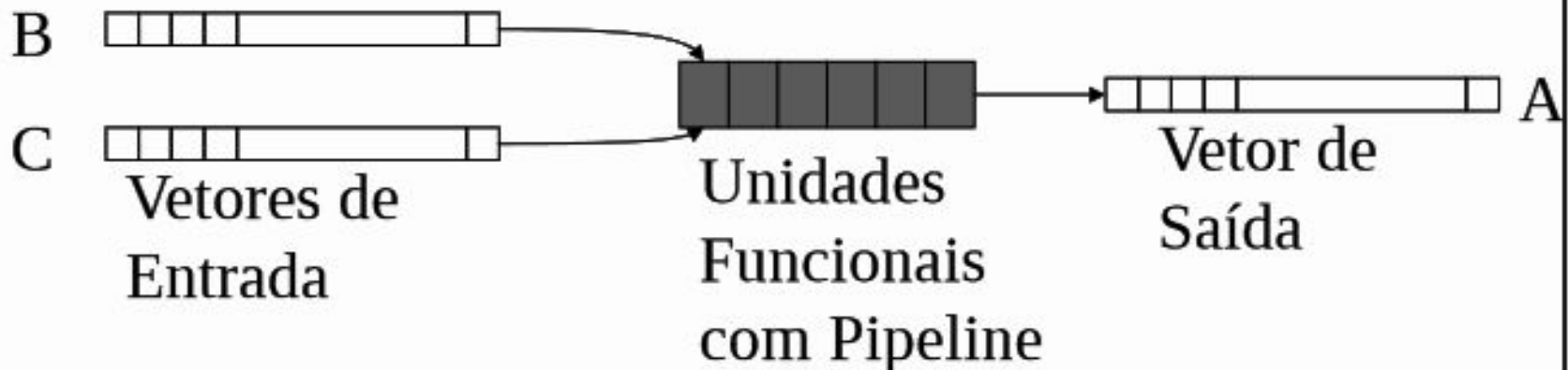


VETORIZAÇÃO “tradicional” PROCESSADORES VETORIAIS

instruções vetoriais, registradores vetoriais
“grandes” e pipelining eficiente!

- Exemplo: $A = B + C$

A, B, C : vetores

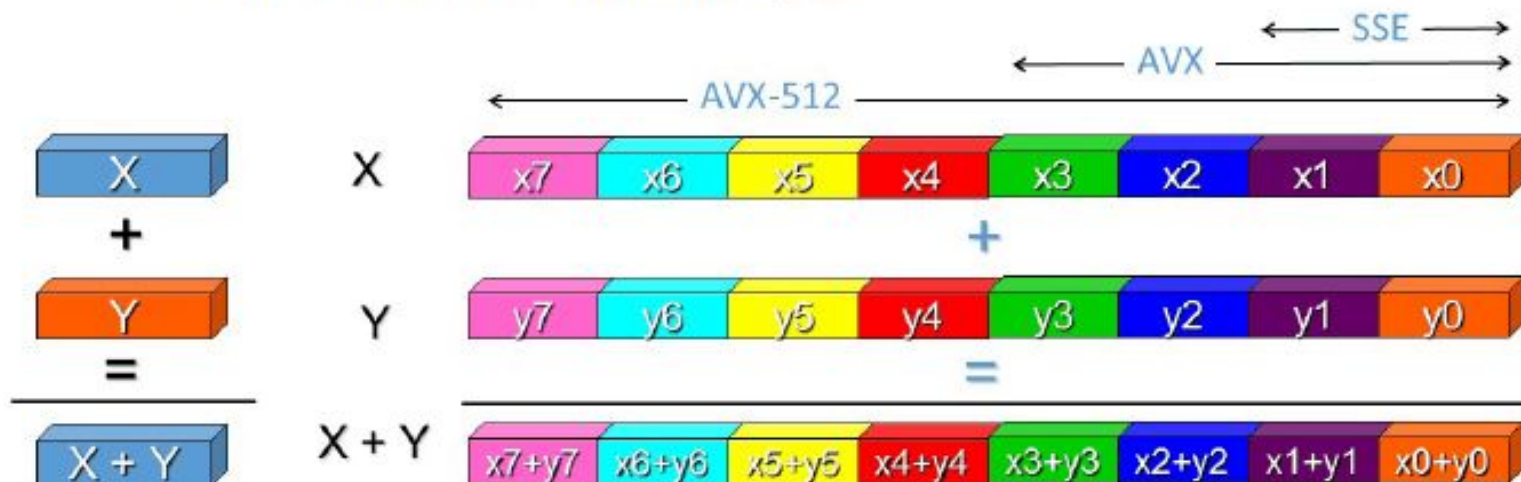


VETORIZAÇÃO SIMD

PROCESSADORES ESCALARES

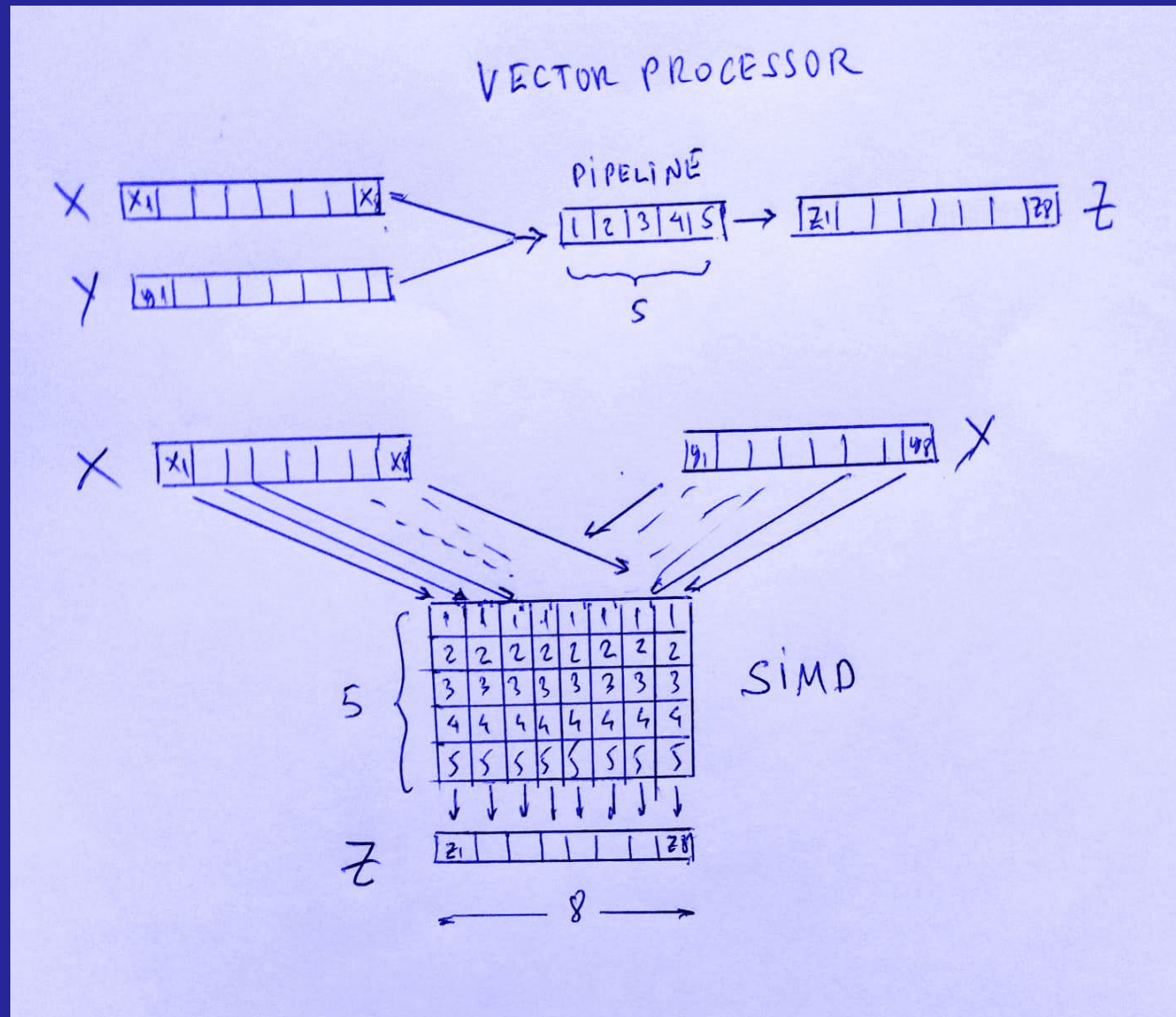
SIMD extensions de cores/núcleos atuais com registradores vetoriais 128-256-512 bits
(**ex. Intel Xeon Skylake c/instruções AVX-512, visualize abaixo 8 pipelines simultaneos**)

```
double *x, *y, *z;
for (i=0; i<n; i++)    z[i] = x[i] + y[i];
```



VETORIZAÇÃO SIMD

PROCESSADORES ESCALARES

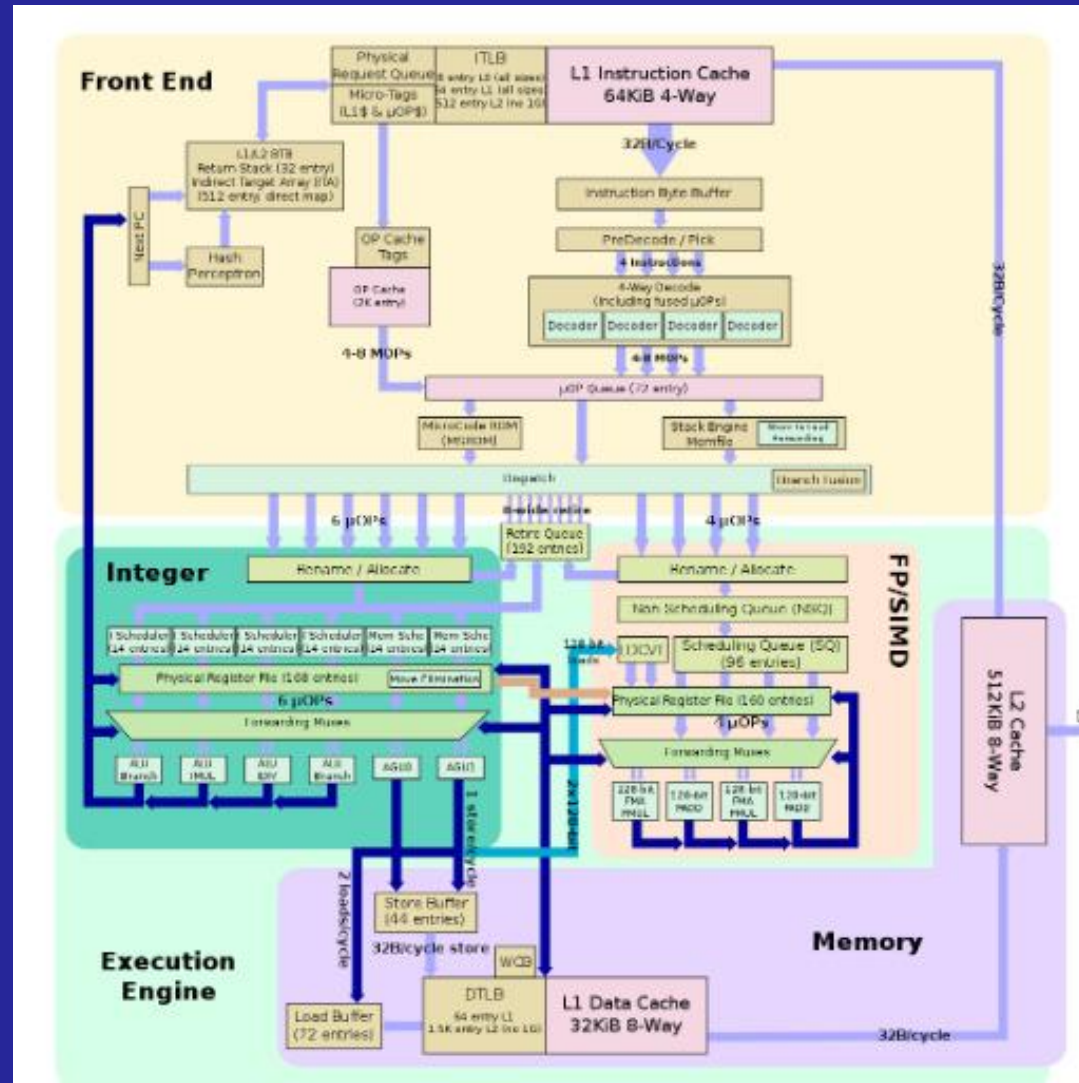


VETORIZAÇÃO SIMD

PROCESSADORES ESCALARES

Ex. AMD EPYC

Vetorização com registr. de 256 bits e 4 unidades SIMD FMA e FADD com múltiplos pipelines cada p/ instruções vetoriais/escalares

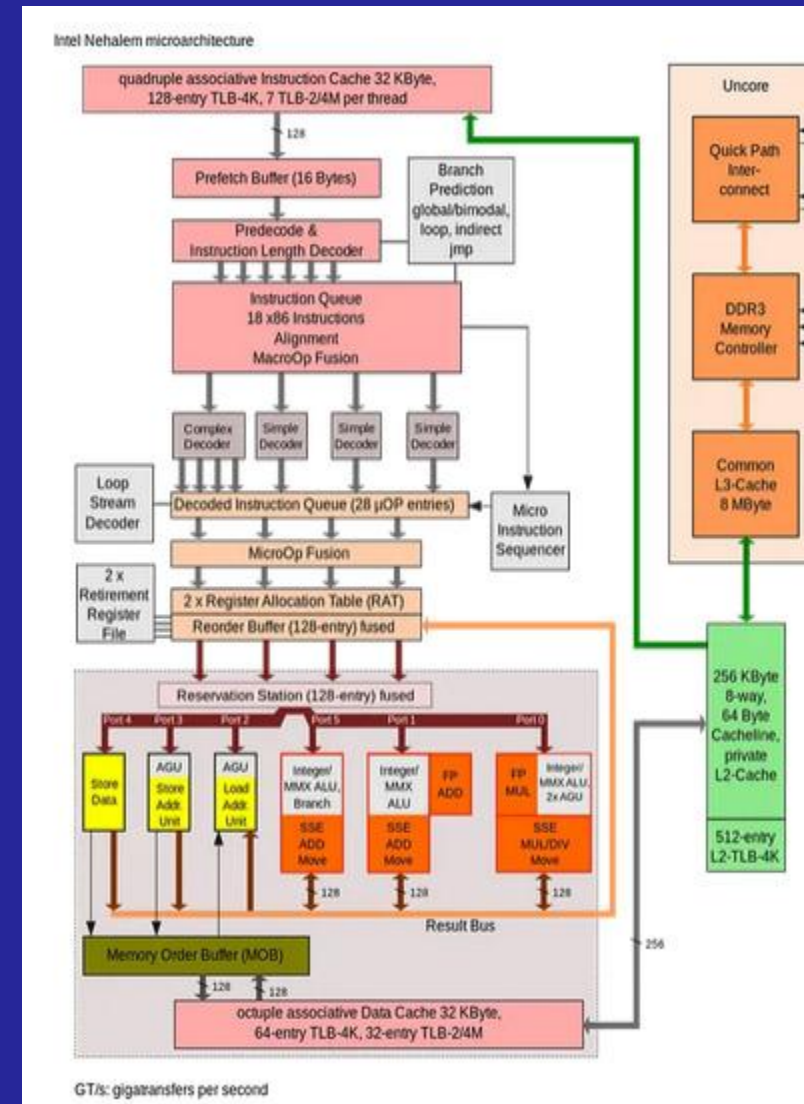


VETORIZAÇÃO SIMD

PROCESSADORES ESCALARES

Ex. Intel Nehalem

Vetorização com registr. de 128 bits e 3 unidades SIMD FMA, FADD e branch/desvio com múltiplos pipelines cada p/ instruções vetoriais/escalares

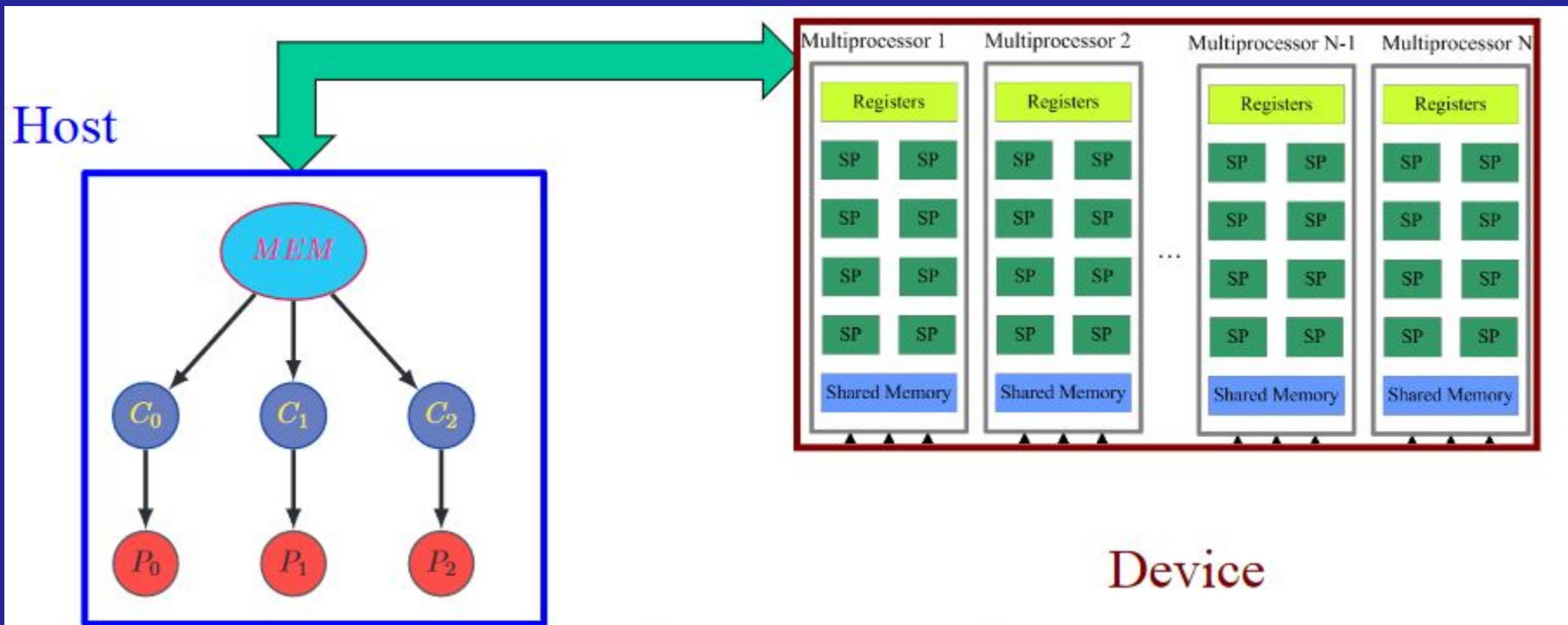


A busca por desempenho: ACELERADORES DE PROCESSAMENTO

- GPU, Intel Phi, FPGA, vector engine NEC
- Como fica a portabilidade de código?
- Dependência CUDA e/ou compiladores específicos
- Alternativa: uso de bibliotecas OpenAcc, OpenMP, OpenCL, mas perdem em desempenho...

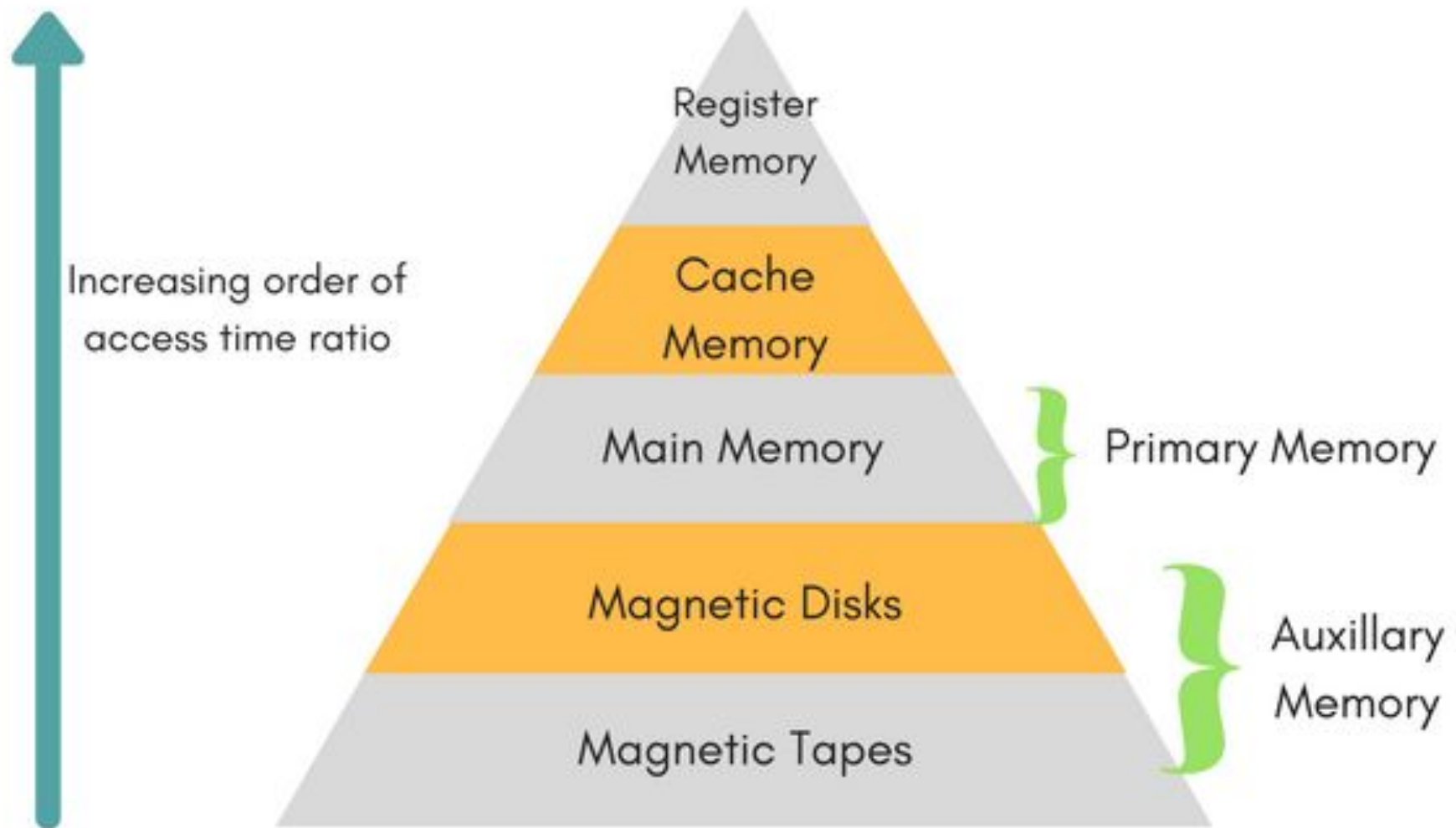
A busca por desempenho: ADVENTO das GPUs

- SIMT - Single instruction Multiple Threads
- Streaming Multiprocessors (SM) com centenas/milhares de cores
- execução em warps (32 threads)



A busca por desempenho: **HIERARQUIA DE MEMÓRIA**

37

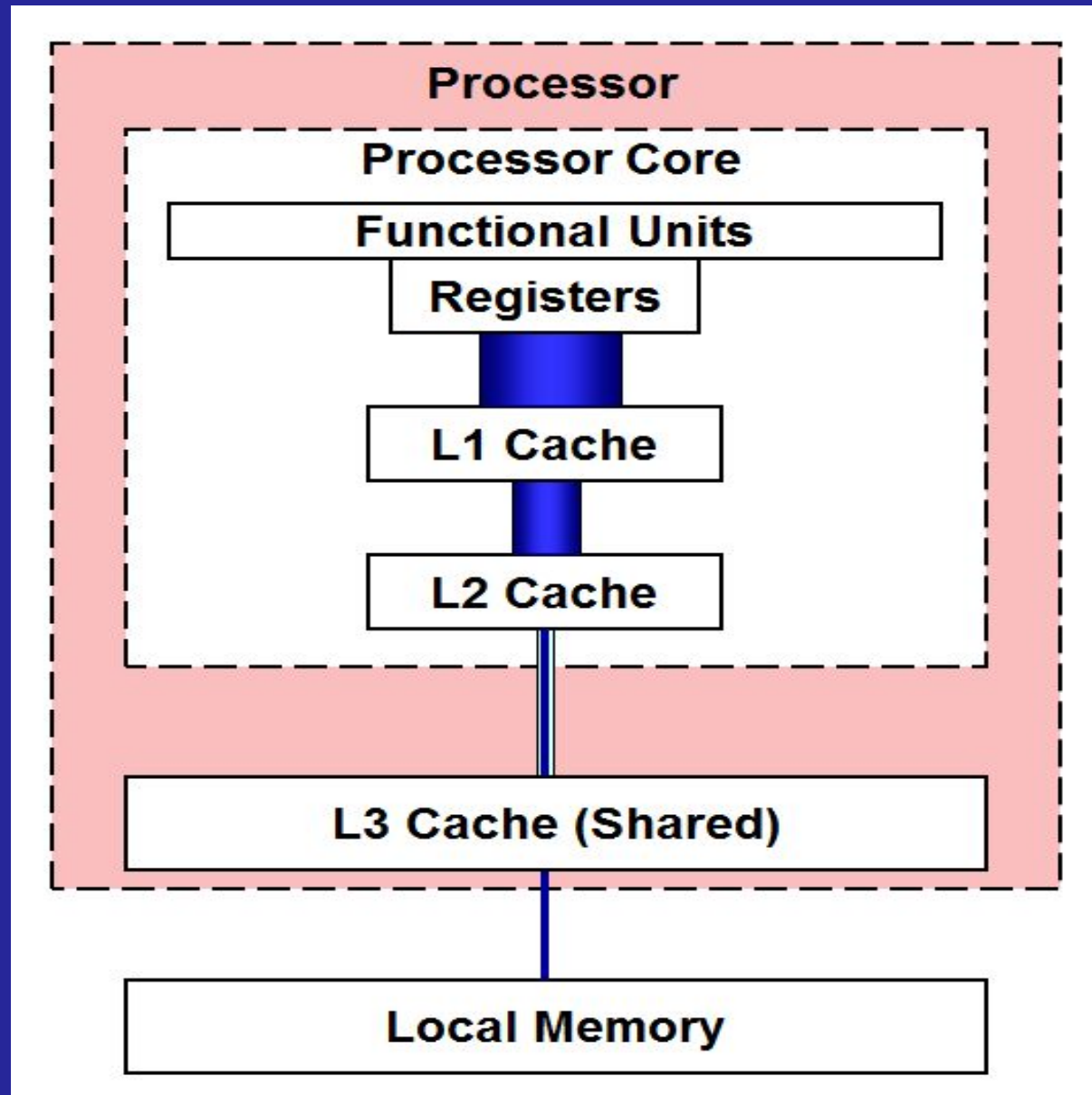


A busca por desempenho: OTIMIZAÇÃO DA MEMÓRIA

- clock dos processadores é sempre mais rápido que o da memória...
- uso de hierarquia de memória (níveis de cache), memória virtual, etc.
- Arquiteturas para evitar contenção ao acesso à memória entre procs./cores.
- cache hit > 95% !!!!
- memória abundante (64-bits) e barata

Hierarquia de memória – Níveis de cache

39



Intel Skylake – Hierarquia de Cache

(Cray XC-50, Bull Santos Dumont)

40

L1 instruction cache: 32 KB, private to each core; 64 B/line; 8-way; ; fastest latency: 4 cycles

L1 data cache: 32 KB, private to each core; 64 B/line; 8-way; fastest latency: 4 cycles

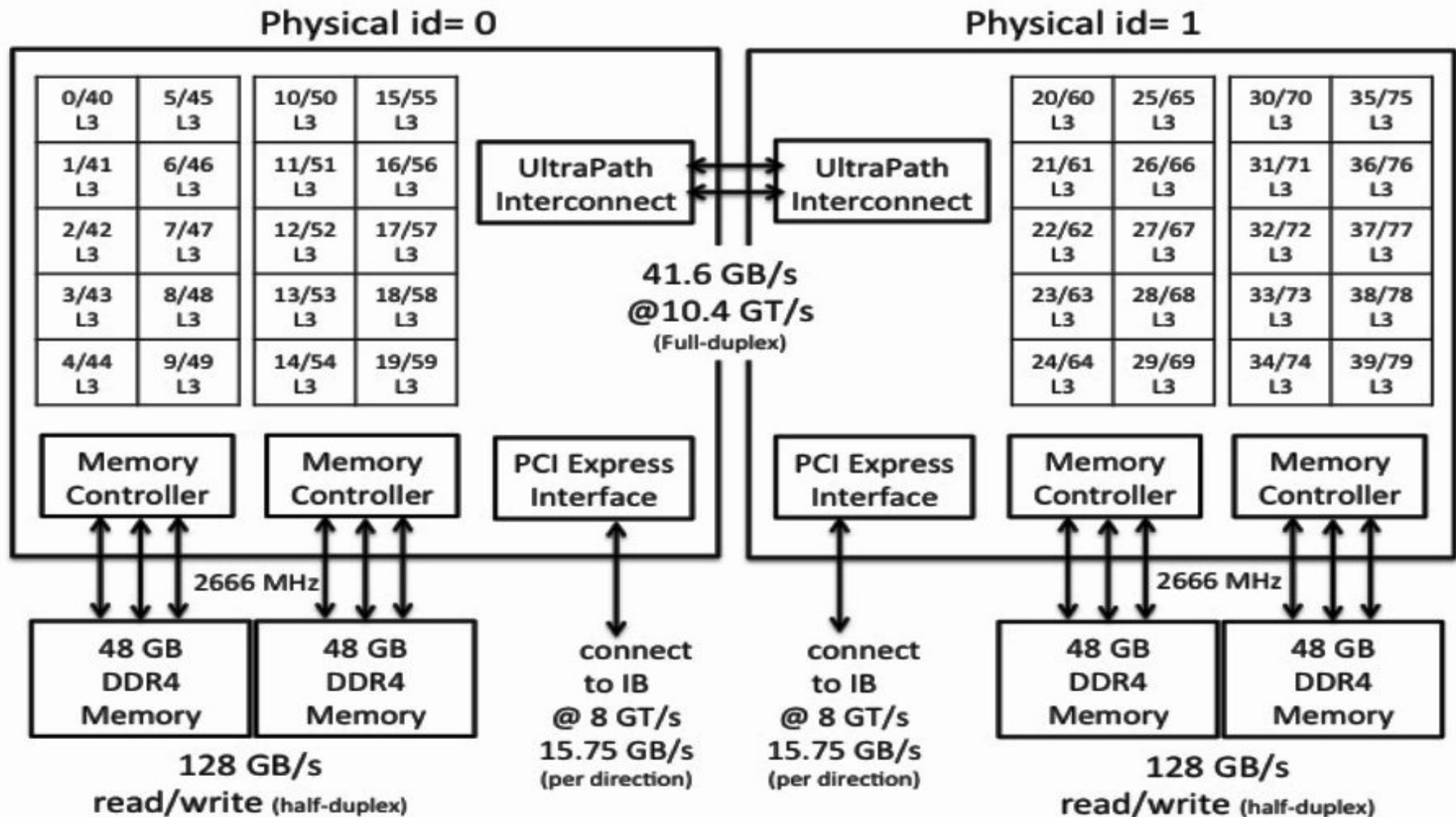
L2 cache: 1 MB, private to each core; 64 B/line; 16-way; fastest latency: 12 cycles

L3 cache: shared non-inclusive 1.375 MB/core; total of 27.5 MB, shared by 20 cores in each socket; fully associative; fastest latency: 44 cycles

Ex. cache L3 - nó Intel Skylake (memória compartilhada NUMA)

41

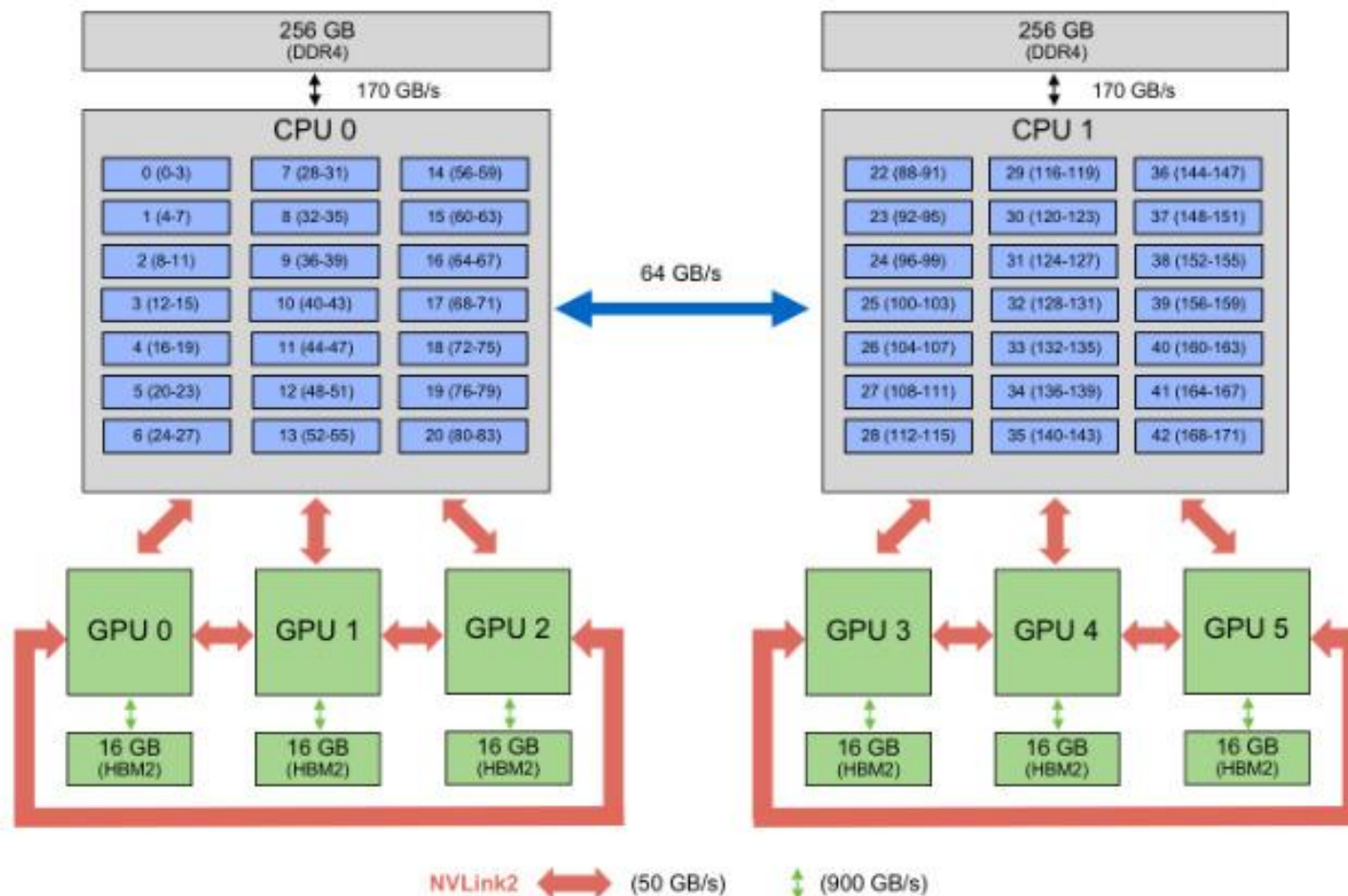
Configuration of a Skylake-SP Node



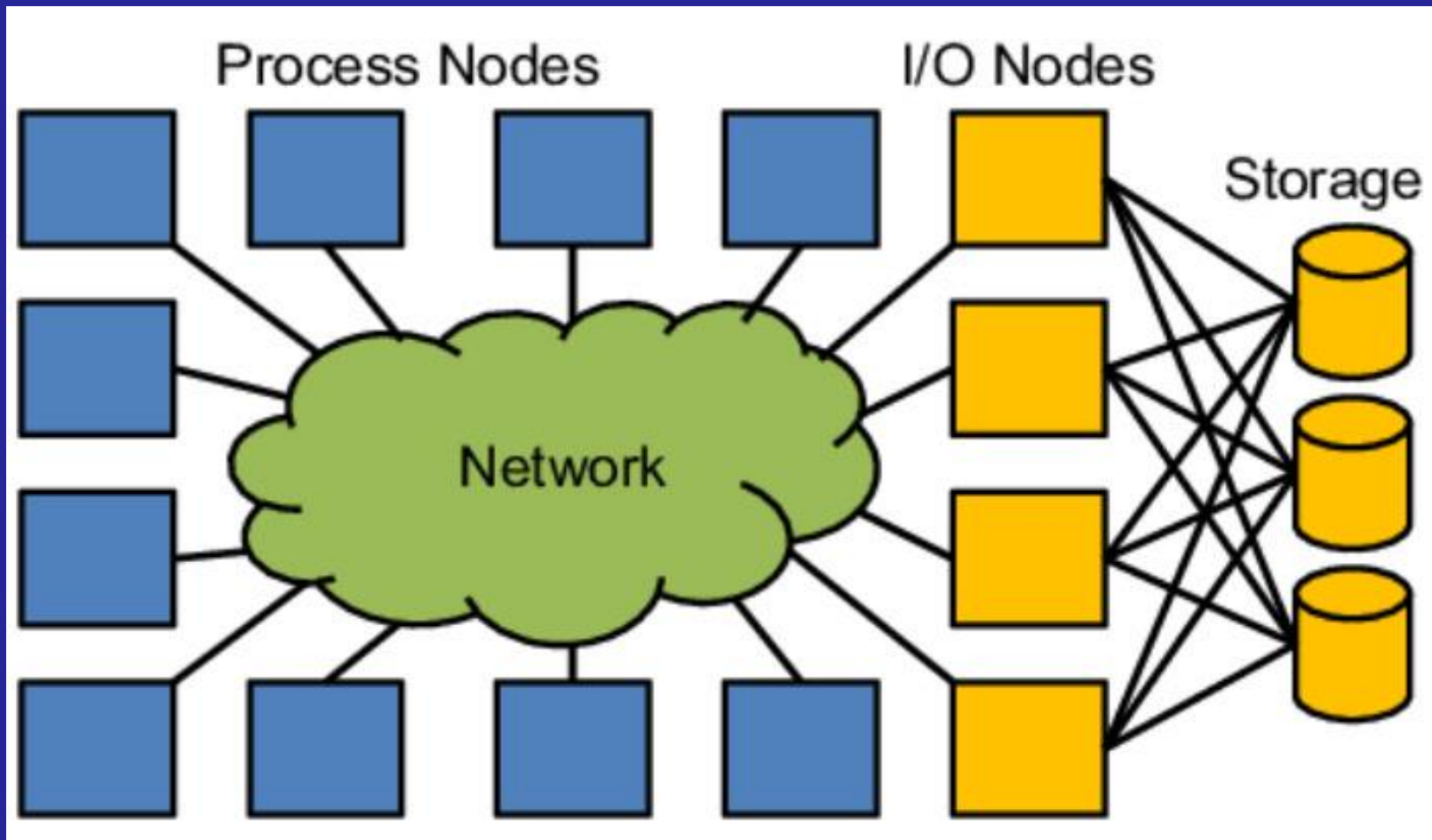
Nó SUMMIT (DOE, ex #1, desativado)

42

Summit Node (2) IBM Power9 + (6) NVIDIA Volta V100



Arquitetura genérica de supercomputador



Fora dos supercomputadores: Mainframes, estações trabalho e PC's

- **Mainframes:** escrita de programa a mão, perfuração/entrega de cartões e listagens; depois, uso de terminais de usuários
- **Microcomputadores/microprocessadores** surgiram (IBM PC 1981)
- **Estações de trabalho (anos 90) com UNIX & linguagem C** (Bell Labs década de 70)
- **LINUX** - p/arquitetura Intel x86 e derivados tornou-se PADRÃO para "clusters & MPP"

NÍVEIS DE PARALELISMO

(1 único core/núcleo/CPU)

1) Instruction level paralelism – PIPELINING
(execução concorrente de várias instruções)

-> compilador otimizante para prover fluxo contínuo de instruções independentes

2) Vetorização SIMD - instruções vetoriais
com múltiplos pipelines dentro de cada unidade de ponto flutuante

3) Multi-threading - 2 unidades de ponto flutuante dentro de cada CPU

NÍVEIS DE PARALELISMO

(múltiplos cores/núcleos/CPU's)

Máquinas de memória compartilhada como PC com um/dois processadores multicore ou nó de cluster/supercomputador c/processadores multicore requer programação paralela com uso de biblioteca **MPI** ou **OpenMP**

Máquinas de memória distribuída como cluster/supercomputador com múltiplos nós (cada um de memória compartilhada) requer programação paralela com biblioteca **MPI**

A busca por desempenho:

PARALELISMO

- escalabilidade – vai rodar mais rápido (*speed-up*) com mais processadores?
- granularidade, custos de computação x custos de comunicação
- balanceamento de carga
- gargalos sequenciais, lei de Amdahl !!!
- algoritmos paralelos x sequenciais !!!

A busca por desempenho:

LEI DE AMDAHL

LEI AMDAHL (Gene Myron Amdahl, 1922-2015) - fração sequencial f do tempo de execução sequencial t_s dá um limite teórico de speedup $S = 1/f$

Exemplo: código sequencial gasta 24s e $f=1/6$ então temos $t_s = (1/6 + 5/6) = (4 + 20)$ e numa paralelização ideal com infinitas CPUs, o tempo da parte paralelizável tende a zero $S = 24 / (4 + \text{zero}) = 6$

Idem num caso real: numa paralelização com 8 CPUs e speedup linear: $S = 24 / (4 + 20/8) = 24/(4+2.5) = 3.69$

Idem num caso real: numa paralelização com 8 CPUs sem speedup linear: $S = 24 / (4 + 3.0) = 24 / 7 = 3.43$

A busca por desempenho:

Top500 www.top500.org

- 500 supercomputadores mais rápidos
- Lista atualizada 2 vezes/ano (jun/nov)
- Avaliação executando Linpack em DP (solver de equações lineares) feita pela equipe do supercomputador
- Lista importante em HPC/PAD

A busca por desempenho:

SPEC BENCHMARKS www.spec.org

- ex. CPU 2017 (process. inteiros & reais)
- Razão **x** "reference machine" - dual-core Sun UltraSPARC-IV server (a partir 2006)
- **Egeon (CPTEC)** cada nó é um servidor Dell PowerEdge R6525 (AMD EPYC 7H12, 2.60 GHz) 2x64 cores **base 526 peak 578**
- Você pode fazer seu benchmark "ad hoc"

Quem precisa de supercomputadores?

HPC = HIGH PERFORMANCE COMPUTING=PAD

- Previsão do tempo, modelagem ambiental, mecânica dos fluídos computacional, bombas atômicas, sismologia, indústria do petróleo (Petrobrás)
- Internet, Google, fintechs, filmes, etc.
- Decriptografia, contraespionagem, etc.
- Serviços públicos (correios, receita, etc.)

Quem precisa de supercomputadores?

Em 1985-86, programa do National Science Foundation (NSF/EUA) criou 5 centros de supercomputação: NCSA da University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, University of Pittsburgh, University of California, San Diego e Cornell University, ligados a laboratórios nacionais do DOE (Department of Energy) americano:

<https://www.usa.gov/agencies/national-laboratories>

Quem precisa de supercomputadores?

SINAPAD/MCTI - Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, coordenado pelo LNCC, composto de 9 Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho (CENAPADs):

LNCC, UFRGS, UFMG, UFC, UNICAMP, COPPE/UFRJ, UFPE, CPTEC/INPE, INPA

Supercomputadores:

Deep Blue IBM x Garry Kasparov

- para jogo xadrez contra campeão mundial
- venceu torneio em 1997
- 30 procs RISC-6000 & H/W específico
- 11.38 Gflop/s



Supercomputadores:

Earth Simulator (Yokohama, Japão)

#1 Top500 (2002-2004), para modelos climáticos globais, de aquecimento global e de geofísica, modelando atmosfera e oceanos.

Arquitetura do NEC SX-6: 640 nós (x 8 process. vetoriais/nó = total 5.120), 16 GB memória, 700 TB disco, consumo de 3.200 kW

Rpeak=41 Tflop/s Rmax=36 Tflop/s Linpack.

**#459 Top500 (2003) NEC SX-6 CPTEC/INPE
12 nós ou 96 process. vetor. Rpeak=768 Gflop/s**

Supercomputadores:

SITE www.top500.org

- 1. TOP500 (Linpack) & HPCG - desempenho**
**Rmax & Rpeak (flop/s com Linpack DP),
e consumo kW/MW**
- 2. (GFlops, TFlops, PFlops, Eflops !!!)**
- 3. Green500 - economia GFlops/W**
- 4. HPL-MxP Mixed-Precision Benchmark
Linpack modificado SP/DP (IA-like)**
- 5.**

Supercomputadores - www.top500.org

TOP500 (3 “top” EXAFLOP/S - jun/2025)

57

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698

Supercomputadores - www.top500.org

BRASIL TOP500 (9 sistemas - jun/2025): #86 ao #355 (6 são da Petrobrás)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
86	Pégaso - Supermicro A+ Server 4124GO-NART+, AMD EPYC 7513 32C 2.6GHz, NVIDIA A100, Infiniband HDR, EVIDEN Petróleo Brasileiro S.A Brazil	233,856	19.07	42.00	1,033
107	Santos Dumont - BullSequana XH3000, Grace Hopper Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, Red Hat Enterprise Linux, EVIDEN Laboratório Nacional de Computação Científica Brazil	68,064	14.29	20.26	312
160	Dragão - Supermicro SYS-4029GP-TVRT, Xeon Gold 6230R 26C 2.1GHz, NVIDIA Tesla V100, Infiniband EDR, EVIDEN Petróleo Brasileiro S.A Brazil	188,224	8.98	14.01	943

Supercomputador El CAPITAN

DOE - Lawrence Livermore Nat. Lab.

#1 TOP500 #25 Green500 #1 HPCG*



(*) 17,4 Pflops

29,7 MW

**60,9 Gflops/W
(#1 73 Gflops/W)**

**#2 HPL-MxP =
16,7 Eflops**

Rmax/Rpeak 1.81 / 2.82 Eflops

Supercomputador El CAPITAN

DOE - Lawrence Livermore Nat. Lab.

#1 TOP500 #25 Green500 #1 HPCG*

Rmax = 64% Rpeak

1,81 Eflops = 64% x 2,82 Eflops DP

HPCG 0,96% Rmax (DP 17,4 Pflops)

29,7 MW max (Linpack)

60,9 Gflops/W (#1 - 73 Gflops/W)

#1 HPL-MxP = ~16,7 Eflops (SP/DP)

Supercomputador El CAPITAN

DOE - Lawrence Livermore Nat. Lab.

#1 TOP500 #25 Green500 #1 HPCG*

- **HPE-Cray: total de 11.340.000 cores**
distribuídos em **11.136 nós** (87 racks)
- cada nó usa **4 APU's** (accelerated process.unit)
com **128 GB RAM**
- cada **APU AMD Instinct MI300A** c/processor
24-cores Zen-4 EPYC 1.8 GHz e **GPU CDNA-3**
14.592 SM cada um **228 cores** & **128 GB** mem.
- **HPE Slingshot, 145 km cabos, USD 600 milhões**

Supercomputador FRONTIER DOE - Oak Ridge National Lab

#3 TOP500 **#31 Green500** **#3 HPCG***



Rmax/Rpeak
1.35 / 2.01 Eflops

(*) 14 Pflops

25 / 30 MW

55 Gflops/W
(#1 73 Gflops/W)

#3 HPL-MxP =
11 Eflops

Supercomputador FRONTIER OAK RIDGE NATIONAL LAB

#2 TOP500 #31 Green500 #3 HPCG

Rmax = 71% Rpeak

1.194 Pflops = 71% x 1.679 Pflops DP

HPCG ~1,2% Rmax (DP, 14 Pflops)

23 MW Linpack / 30 MW max

55 Gflops/W (#1 73 Gflops/W)

#1 HPL-MxP = ~1.4 Eflops (SP/DP)

Supercomputador FRONTIER OAK RIDGE NATIONAL LAB

#1 TOP500 #8 Green500 #2 HPCG

- **cada blade tem 2 nós, e cada nó tem:
1xAMD EPYC 2GHz 64-core + 4xGPU AMD MI250X
512 GiB (CPU) + 512 GiB (GPUs) latências
iguais**
- **cada GPU AMD MIS250X tem 220 SM's x 64 = 14.080
cores, mas conta os 220 Streaming Multiprocessors**
- **TOTAL 8.699.904 cores - 9.216 nós em 74 gabinetes**
- **9.216 nós x 64 cores CPU = 589.824 cores CPU**
- **9.216 nós x 4 GPU x 220 SM = 8.110.080 cores GPU**

Supercomputador FRONTIER OAK RIDGE NATIONAL LAB

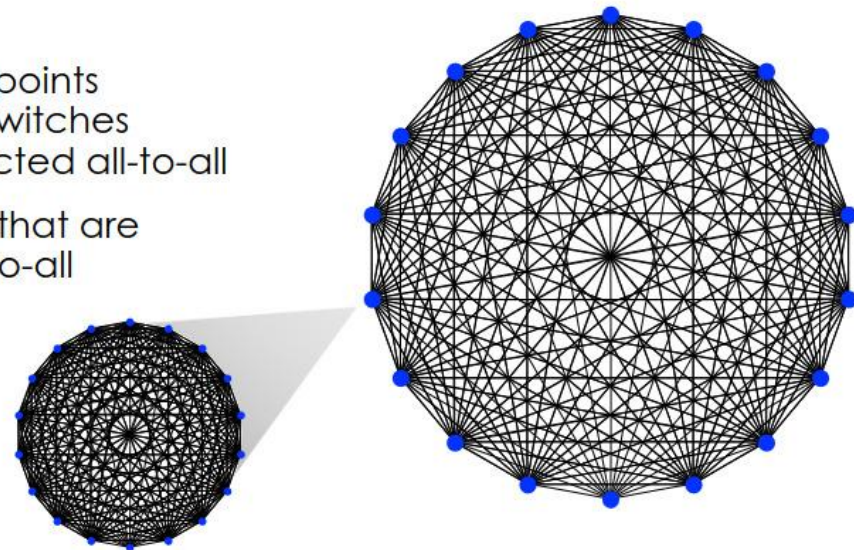
- cada um dos 74 gabinetes pesa ~3,6 ton
- área total de 19m x 19 m & 145 km de cabos
- água refrigeração ~22 m³ /min
- bombas d'água: 4 x 350 HP (piscina olímpica 30 min)
- Data Center
40 MW cooling

SLINGSHOT:
4x NIC 25GB/s por
nó & 64-port
switches 1.6 TB/s

**REDE DE
INTERCONEXÃO
DRAGONFLY**

Another view of a Dragonfly Topology

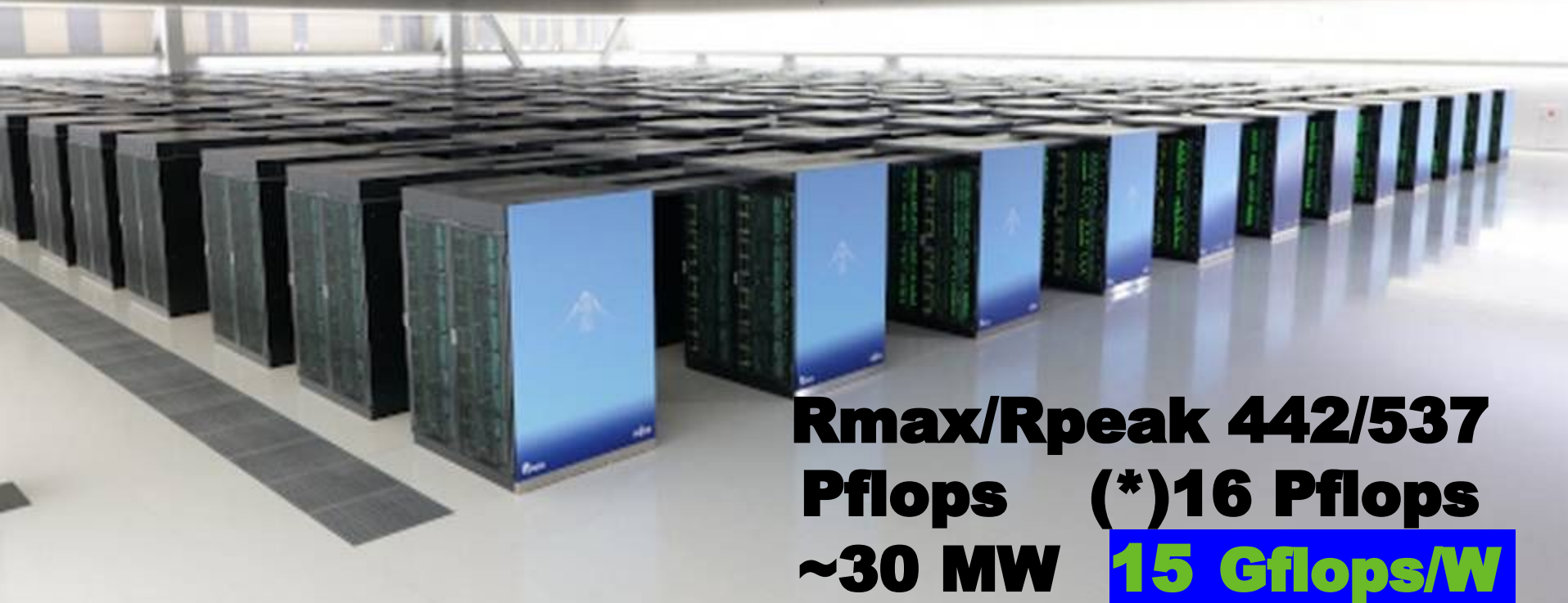
- A group of endpoints connected to switches that are connected all-to-all
- A set of groups that are connected all-to-all



Supercomputador FUGAKU/FUJITSU

procs. ARM - Advanced RISC Machine
#7 TOP500 #104 Green500 #2 HPCG*

**7,6 milhões cores (cada nó: 1 proc. 48-core ARM,
32 GB mem.) ~ 80 mil nós, aprox. 400 gabinetes**



Rmax/Rpeak 442/537
Pflops (*)16 Pflops
~30 MW 15 Gflops/W

COMPUTAÇÃO VERDE

Diminuição consumo energia (“baixar” clock, usar múltiplos cores - 64), miniaturizar, etc.) Hoje, supercomputadores com até **~73 Gflops/W**

- Intel Pentium 100 MHz (10 W)
- Intel Pentium IV 3.6 GHz (115 W)
- Intel Itanium-2 1.66 GHz (122 W)
- Intel Xeon 3.2 GHz (110 W)
- Intel Xeon 3.5 GHz dualcore (150 W)
- Intel Core Duo 2.16 GHz (31 W)
- Intel Pentium M 2.16 GHz (27 W)
- AMD Turion-64 2.4 GHz (35 W)

Supercomputadores:

SANTOS DUMONT – LNCC

2015 (upgrade em 2019)

68



Supercomputadores:

SANTOS DUMONT – LNCC

2015 (upgrade em 2019)

69



Supercomputadores:

70

SANTOS DUMONT – LNCC

2015 – configuração original - desativada

- 504 **nodes B710** com 2 x 12-core Intel Xeon Ivy Bridge 2.4 GHz (64 GB memória)
- 198 **nodes B715** (idem ao B710) + GPU Nvidia K40
- 54 **nodes B715** (idem ao B710) + Intel Xeon PHI
- 1 **node MESCA-2** com 16 x 15-core CPU Intel Xeon Ivy Bridge 2.4 GHz (6 TB memória)

Upgrade 2019 (novo subconjunto nós)

Plataforma BullSequana X1000

- 282 **nodes Sequana-X (CPU)** com 2x 24-core Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252, sendo 246 nodes (384 GB memória) e outros 26 nodes (768 GB memória)
- 94 **nodes Sequana-X (GPU)**, com 2x 24-core Intel Xeon Cascade Lake Gold 2.1 GHz, e 4x GPUs Nvidia Volta V100 16 GB NVLink (384 GB memória)
- 1 **node para IA** com 2x 20-core Intel Xeon Skylake Gold 2.4 GHz e 8x GPUs Nvidia Tesla V100 16 GB com NVLink (384 GB memória)

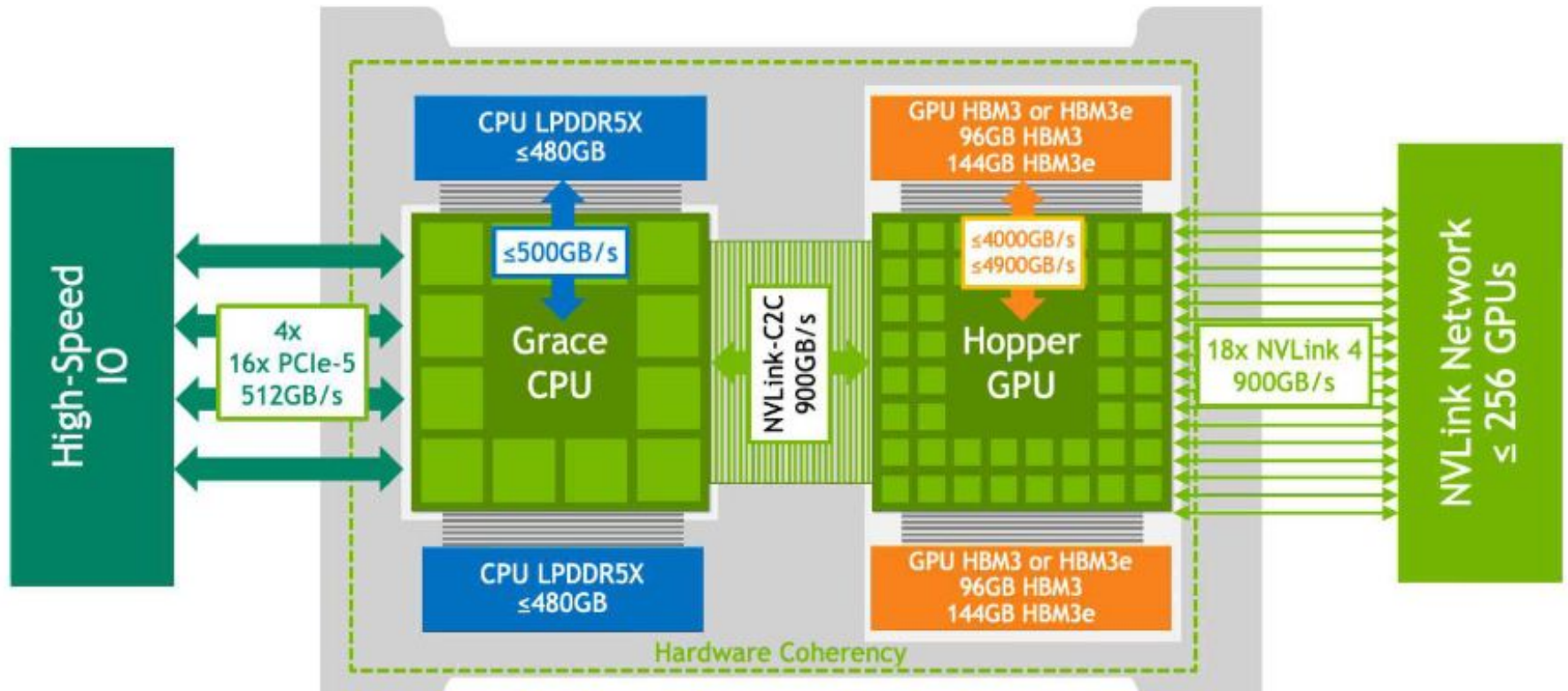
Upgrade 2024 (novo subconjunto nós)

Plataforma BullSequana XH3000

- 60 nós **2x proc.** AMD Genoa-X 96-core (RAM 1500 GB)
- 62 nós **2x proc.** Intel Sapphire Rapids 48-core (RAM 1024 GB) & 4x GPU NVIDIA Hopper H100 (H100: 132 SM x 128 = 16.896 cores) NVLink
- 36 nós **4x APU NVIDIA GraceHopper** 72-core Grace ARM64 & GPU NVIDIA GH200 (16.896 cores) (RAM 480 GB)
- 18 nós **2x APU AMD Instinct MI300A** 24-core Zen4 & GPU CDNA3 (14.592 cores) (RAM 128 GB)

Nó BullSequana XH3000 - Eviden

NVIDIA GraceHopper Grace 72-core ARM64 & GPU NVIDIA GH100



SANTOS DUMONT – LNCC

74

Upgrade 2024 (subconjunto novos nós)

#107 TOP500 **#52 Green500**

Nós BullSequana XH3000, Grace Hopper Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, Red Hat Enterprise Linux, EVIDEN 68.064 cores/núcleos (312 kW)

312

Rmax = 70% Rpeak

14 Pflops = 70% x 20 Pflops DP

23 MW Linpack / 30 MW max

46 Gflops/W (#1 73 Gflops/W)

#1 HPL-MxP = ~1.4 Eflops (SP/DP)

Supercomputadores:

75

INPE – CPTEC

NEC SX-3 (1994) – apenas 1 nó, 1 único processador vetorial, ciclo de 2.5 ns (400 MHz) com 8 pipelines, 3.2 Gflop/s, refrig. água., 1º. supercomp. do Brasil, CPTEC (campus de Cachoeira Paulista SP)

Anteriormente: IEAv (DECEA) CDC Cyber 170/750 (lançado 1979, com circuitos integrados) com 1 ou 2 processadores escalares “CISC-like” de 40 MHz, sem pipelines vetoriais, 1.6 Mflop/s Linpack com $n=100$ (Cray-1 27 Mflop/s, CDC Cyber-205 vet. 17 Mflop/s)

<https://drive.google.com/file/d/1oP2y5EiRjt0DXeLQtK3mkhuBvD7hfxf7/view?usp=sharing>

Supercomputadores:

76

INPE – CPTEC

NEC SX-4 (1998) – 1 nó com 8 processadores vetoriais, com 2 Gflop/s por proc. ou 16 Gflop/s totais, memória de 8 GB, 256 GB disco.



Supercomputadores:

77

INPE – CPTEC

NEC SX-6 (2002/2004) – 12 nós, cada nó com 8 process. vetoriais, total 96, mem. RAM 768 GB, 16 TB disco, 50 km cabos, peso 13.5 t, 8 Gflop/s por proc. e Rpeak 768 Gflop/s

Transição máquina vetorial para MPP:

UNA-1 NEC/Sun (2007) – 275 nós, cada nó com 2 process. escalares dual-core Opteron 64-bits, total 1.100 cores, 2.6 GHz total 1.100 procs. 5.2 Gflop/s por core e Rpeak 5.72 Tflop/s Infiniband

Supercomputadores: TUPÃ (2010-2018) - **CPTEC/INPE**

CRAY XE-6 - 65 nós "auxiliares" + 1304 nós
processamento 2 x 12-core AMD Opteron 2.1 GHz
total 31.296 cores, memória 32 GB/nó,
Cray Gemini Interconnect - 29º Top500 em 2010

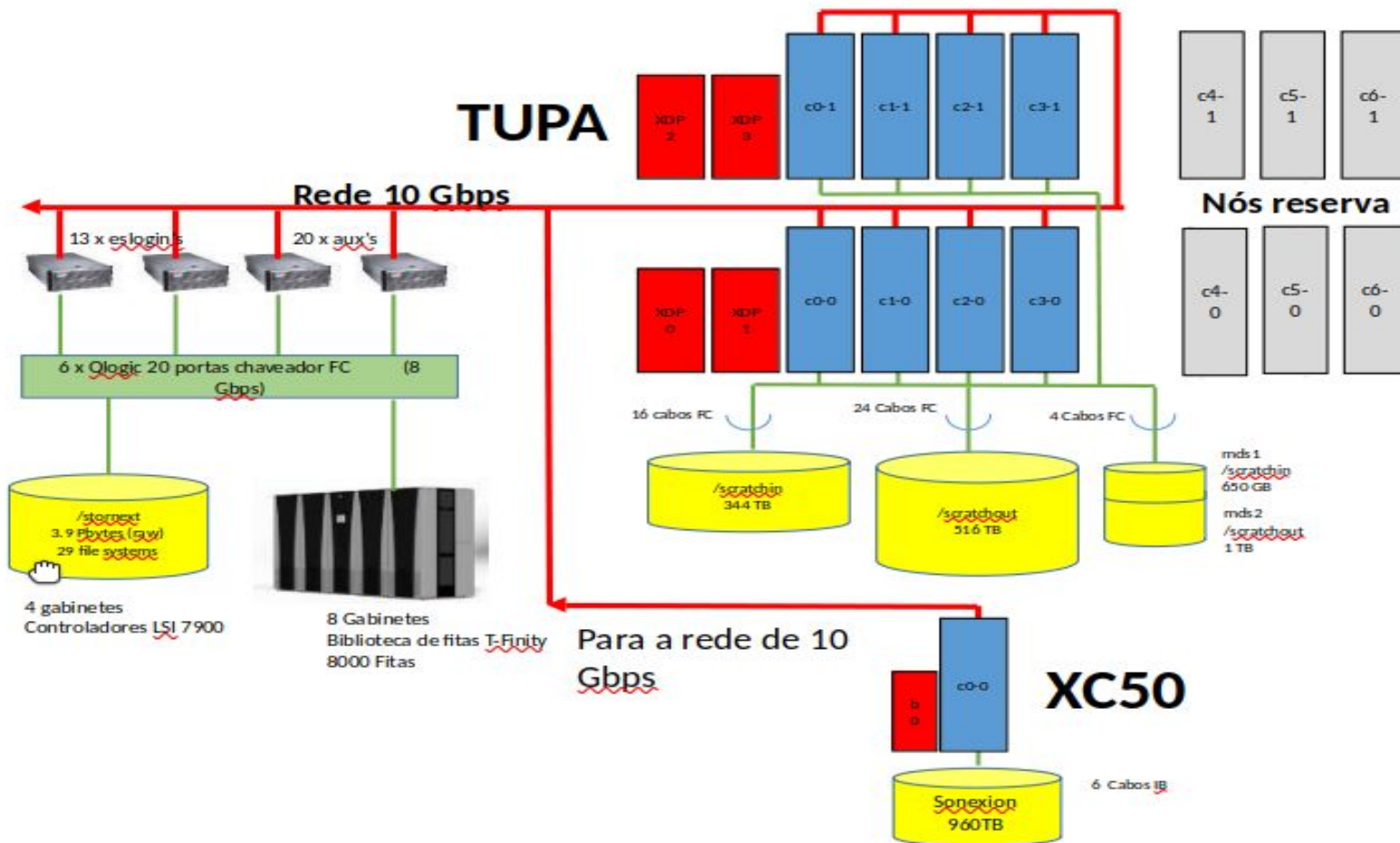
Rpeak 258 Tflop/s

**Rmax 205 TFlop/s
(Linpack)**



Supercomputadores:

XC-50 (313 Tflop/s, 2018) CPTEC/INPE



Supercomputadores:

CRAY XC-50 (2018) - CPTEC/INPE

Processadores Intel Sky Lake Xeon Gold 6148
2.4 GHz 20 cores, 112 nós, rede Aries, 960 TB
disco, **Rpeak 313 Tflop/s**

- **104 nós processamento** 2x20 cores, **4.160 cores total**, 192 GB memória/nó
- **8 nós para I/O** similares

Supercomputadores: EGEON (2021) - CPTEC/INPE

81



Supercomputadores:

EGEON (2021) - CPTEC/INPE

- recursos PNUD USD 729 mil
- **32 nós processamento + 1 nó login, cada nó PowerEdge R6525 Server com 2x AMD EPYC 7H12 2.60GHz 64-core, 256 GB RAM DDR4-3200 & rede Infiniband**
- **$32 \times 2 \times 64 = 4.096$ cores**
- **$64 \text{ cores} \times 2.6 \text{ GHz} \times 32 \text{ op/ciclo} = 2662 \text{ Gflop/s}$**
- **$R_{\text{peak}} = 2,662 \times 32 \times 2 = 170 \text{ TFlop/s}$**
- consumo total 22.5 kW
- **EXPANSÃO 2024 (nós/switches extras)**
- **1 nó PowerEdge XE8545 com GPUs H100**

Supercomputadores CPTEC 2013-2026⁸³

- JACI CPTEC - 26.624 cores consumo 158 kW
~10.13 GFlops/W Rmax = 1.600 TFlops/s ???
- EGEON CPTEC - 4424 cores consumo ~22,5 kW
~6.04 GFlops/W Rmax = 136 TFlop/s ???
Rmax = 80% x Rpeak (170 TFlop/s)
- XC50 CPTEC - 3840 cores consumo ~51 kW
~4.07 GFlops/W Rmax = 208 TFlop/s
Rmax = 66% x Rpeak (313 TFlop/s)
- TUPÃ CPTEC - 31.104 cores consumo ~640 kW
~0.33 GFlops/W Rmax = 214 TFlop/s
Rmax = 82% x Rpeak (261 TFlop/s)

Novo supercomputador **JACI** CPTEC/INPE - HPE XD2000 (2025) <https://www.cptec.inpe.br/coids/jaci>



Novo supercomputador **JACI** CPTEC/INPE - HPE XD2000 (2025)

85

- <https://www.cptec.inpe.br/coids/jaci/>
- refrigeração água-ar (158 kW consumo)
- **5 racks processamento, total 104 nós**
- 7 nós acesso/login & 10 nós auxiliares
- **cada nó processamento tem 768 GB RAM**
- cada nó login/auxiliar tem 1536 GB RAM
- **STORAGE 24 PBytes**
- custo R\$27 MILHÕES

Novo supercomputador **JACI** CPTEC/INPE - HPE XD2000 (2025)

86

- $R_{peak} = 2 \text{ PFlop/s}$ ($R_{max} = 1.6 \text{ PFlop/s ?}$)
- **104 nós processamento**
- Nós 2x 128-core AMD Epyc 9745 2.3GHz
AMD Turin Zen5 768 GB RAM, sem GPU
- **total $104 \times 256 = 26.624$ cores**
- cada core 32 operações/ciclo (AVX-512)
(2 pipelines, 2 instruções multiply-add)
- **$128 \text{ cores} \times 32 \times 2.3 \text{ GHz} = 9.421 \text{ GFlop/s}$**
- **$104 \text{ nós} \times 2 \text{ procs.} \times 9,42 = 1.960 \text{ TFlop/s}$**

Cluster Beowulf - COPDT/INPE 2001-2005⁸⁷

(projeto FAPESP R\$40.000)

**Suite compiladores PGI, 16 nós process. single-core,
AMD 1,33 GHz (upgrade 1,66 GHz) 512 MB/nó,
switch Fast Ethernet 100 Mbits/s, 1 nó login**



NÍVEIS DE PARALELISMO **(múltiplos cores/núcleos/CPU's)**

Máquinas de memória compartilhada
como PC único processador 4-core ou
como nó de cluster/supercomputador com
2 process. de 24 cores - programação
paralela com bibliotecas (MPI, OpenMP)

Máquinas de memória distribuída como
cluster/supercomputador com múltiplos
nós (cada um de memória compartilhada)
- programação paralela com MPI

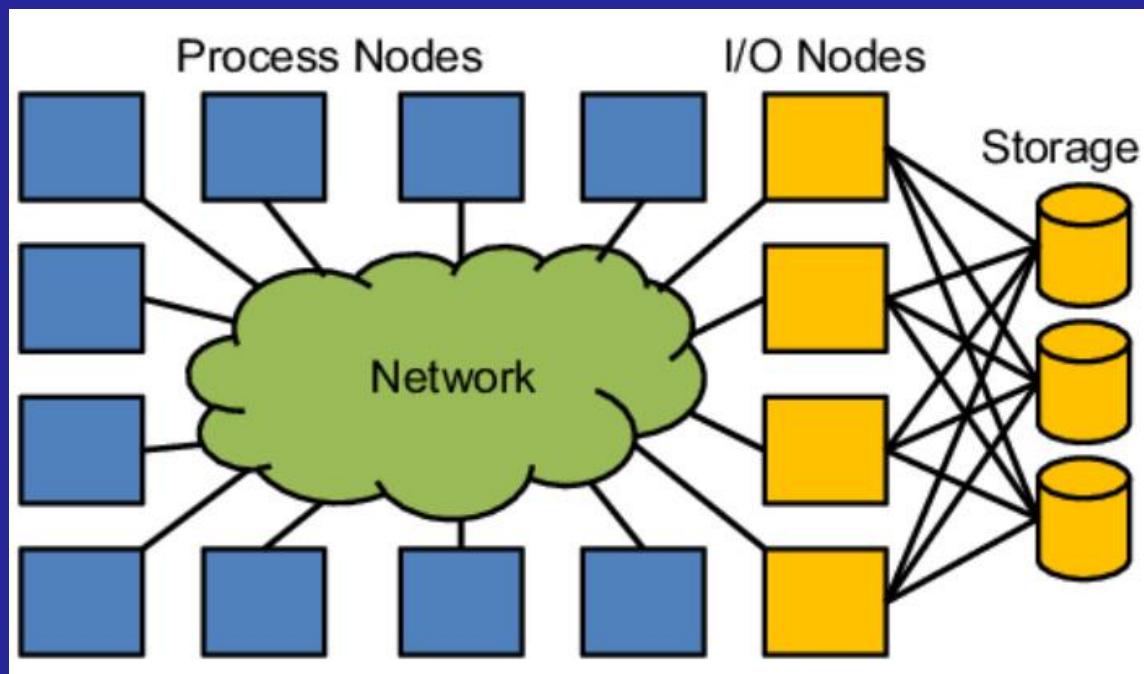
MPI (Message Passing Interface) ⁸⁹

- Biblioteca de comunicação por troca de mensagens (www.mcs.anl.gov/mpi/) para **máqs. memória compartilhada e/ou distribuída (clusters & supercomputadores)** e compatível com programação em F77/F90/C (incluem-se chamadas à biblioteca)
- execução de várias cópias iguais, que são processos MPI, mas tem **ranks diferentes** e portanto executam tarefas diferentes!

MPI (Message Passing Interface) ⁹⁰

Máquina de memória distribuída composta por N nós de memória compartilhada, 2 processadores por nó, cada um com M cores (processos MPI):

- 1 proc-MPI/core, 2xM proc-MPI/node, e total de $N \times 2 \times M$ proc-MPI/super (tipicamente)



Programas para arquiteturas multi-core⁹¹

Funcionalmente: core = núcleo = CPU

Eficiência: algoritmo conveniente + bom compilador que gera executável otimizado (uso dos pipelines, acesso à memória) + boa paralelização (granularidade, otimização comunicação) + hardware (memória, bus, etc)

Não adianta paralelizar programa ineficiente...

“Memory wall” ocorre pois o cache L3 e a memória principal são compartilhados !!!

Multithreading

- Cores/núcleos de processadores tem tipicamente **2 pipelines ponto-flutuante** provendo mais um nível de paralelização;
- Sistema operacional provê escalonamento de threads em pipelines de um ou mais cores

http://www.lac.inpe.br/~stephan/CAP-372/MultiThreading_Stokes.pdf

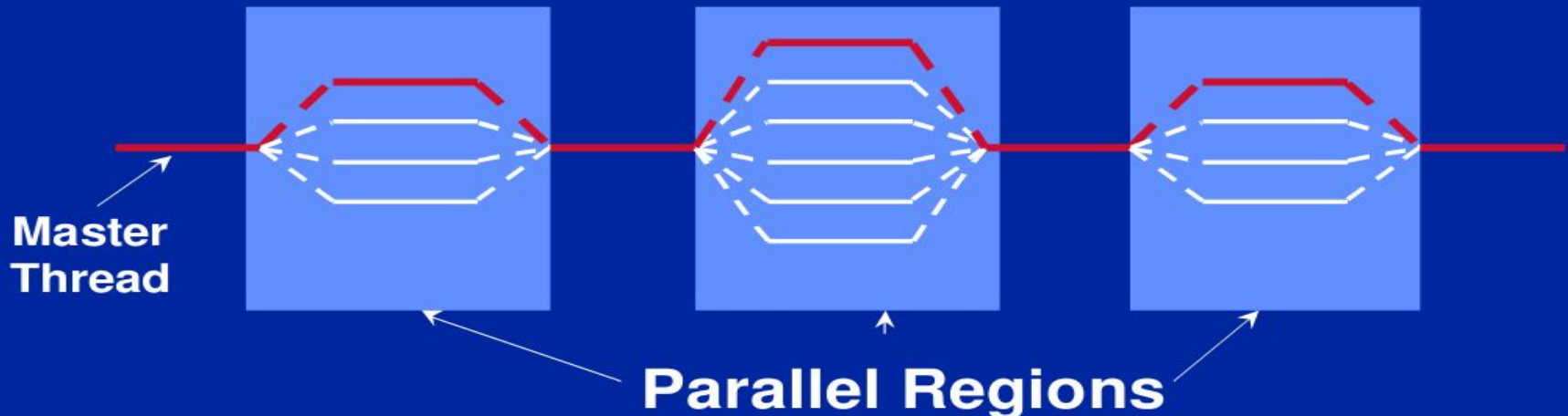
OpenMP

- baseado em threads (*www.openMP.org*)
- diretivas de paralelização baseada em **threads** para F77/F90 /C/C++ e execução somente em **arquiteturas de memória compartilhada**

OpenMP: Programming Model

Fork-Join Parallelism:

- ◆ Master thread spawns a team of threads as needed.
- ◆ Parallelism is added incrementally: i.e. the sequential program evolves into a parallel program.



OpenMP:

How is OpenMP typically used?

- OpenMP is usually used to parallelize loops:
 - Find your most time consuming loops.
 - Split them up between threads.

Split-up this loop between multiple threads

```
void main()
{
    double Res[1000];

    for(int i=0;i<1000;i++) {
        do_huge_comp(Res[i]);
    }
}
```

Sequential Program



```
void main()
{
    double Res[1000];
    #pragma omp parallel for
    for(int i=0;i<1000;i++) {
        do_huge_comp(Res[i]);
    }
}
```

Parallel Program

Tipicamente, paralelizam-se laços, seja ⁹⁵ com MPI ou com OpenMP...

- **MPI:** blocos de iterações do laço divididas entre processos MPI (1 nó ou vários nós)
- **OpenMP:** blocos de iterações do laço divididas entre threads de um único programa/processo (só dentro de 1 nó de memória compartilhada)
- **MPI + OpenMP:** múltiplos nós, com 1 ou 2 processos MPI por nó, cada um paralelizado com vários threads OpenMP

Processamento de Alto Desempenho⁹⁶ no programa pós-grad. CAP/INPE

- disciplina PAD (CAP-372)**
 - disciplina PAD avançado (CAP-399)**
- (Celso Luiz Mendes, Stephan Stephany)**

Mestrados e doutorados em PAD, com ênfase na paralelização de aplicativos do INPE. acesso ao supercomputador Santos Dumont (LNCC)

- demanda por PAD (CPTEC, Embraer, Petrobrás, institutos de pesquisa, etc.)**